Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности

Опр: $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ б.м., если $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Опр: $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ б.б., если $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ $(\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty)$

Опр:

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$, если $\forall M>0\ \exists N=N(M)\ \forall n>N$

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, если $\forall M>0\ \exists N=N(M)\ \forall n>N$

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} -\infty$, если $\forall M>0\ \exists N=N(M)\ \forall n>N$

Замеч:

$(-1)^n n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, но $\not\to +\infty$, $\not\to -\infty$

Утв:

1) $\frac{1}{\text{б.м.}} = \text{б.б.}$

2) $\frac{1}{\text{б.б.}} = \text{б.м.}$

} св-ва б.б. и б.м. последовательностей

Док-во (1):

(a_n) - б.б., т.е. $\forall \varepsilon>0\ \exists N=N(\varepsilon)\ \forall n>N\ |a_n|<\varepsilon$

Хотим:

$\frac{1}{a_n}$ - б.б, т.е $\forall M>0\ \exists N=N(M)\ \forall n>N(M)\ \left|\frac{1}{a_n}\right|>M$

$n>N\left(\frac{1}{M}\right)$: $\left|\frac{1}{a_n}\right|>M \Leftrightarrow |a_n|<\frac{1}{M}$ □

@matusya_physics_vk

Утв:

(огр) · (б.м.) = (б.м)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$\begin{pmatrix}(a_n)\text{ - огр.}\\(b_n)\text{ - б.м}\end{pmatrix} \Rightarrow (a_n b_n)\text{ - б.м}$

Док-во:

(a_n) огр.: $\exists C>0\ \forall n\in\mathbb{N}: |a_n|<C$

(b_n) б.м: $\forall \varepsilon>0\ \exists N=N(\varepsilon)\ \forall n>N: |b_n|<\varepsilon$

□

Хотим:

$\forall \varepsilon>0\ \exists N_1=N_1(\varepsilon)\ \forall n>N_1\ |a_n b_n|<\varepsilon$ (?)

$|a_n b_n| = |a_n|\cdot|b_n| \le C|b_n| < \varepsilon$

дано $|b_n|<\frac{\varepsilon}{C}$: $|a_n b_n|<\varepsilon$ при $n>N(\frac{\varepsilon}{C})$

Утв: $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \Leftrightarrow (a_n - a)$ - б.м.

Док-во: $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$

$\forall \varepsilon>0\ \exists N\ \forall n>N: |a_n - a|<\varepsilon$

$(a_n - a)$ - б.м. $\Leftrightarrow a_n - a \to 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0\ \exists N\ \forall n>N\ |a_n - a|<\varepsilon$

□

@matusya_oprst_konspekty

Замеч:

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \Leftrightarrow a_n = a + \alpha_n$, α_n б.м.

$(\alpha_n := a_n - a)$ $\quad \alpha_n = a_n - a$

Теор: $\begin{cases} a_n \to a \\ b_n \to b \end{cases} \Rightarrow a_n b_n \to ab$

Док-во:

Хотим: $a_n b_n \to ab$ б.м.

$a_n b_n - ab = (a+\alpha_n)(b+\beta_n) - ab =$

$= ab + a\beta_n + \alpha_n b + \alpha_n \beta_n - ab$ — б.м.

б.м. б.м. б.м.

(т.к. $0+0+0=0$)

Опр:

(c_n) огр., если $\exists C>0 \ \forall n \in \mathbb{N} \ |c_n| < C$

Опр:

(α_n) отд. от 0, если $\exists \delta > 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \ |\alpha_n| > \delta$

Утв: свойства

1) $\frac{1}{\text{огр.}} =$ отдельная от нуля

2) $\frac{1}{\text{отд. от 0}} =$ ограниченная

@marisya_pishet_konspekty

Док-во:

1) (c_n) – огр., т.е. $\exists C>0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |c_n| < C$

$\left|\frac{1}{c_n}\right| > \frac{1}{C}$

Хотим:

$\exists \delta > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \left|\frac{1}{c_n}\right| > \delta$ (?)

возьмем $\delta = \frac{1}{C}$

□

Утв:

(a_n) сход. т.к. $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \Rightarrow (a_n)$ отд. от 0

Док-во:

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall n > N$

$a_n \to a$, т.е. $a_n \in U_\varepsilon(a) \quad \forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall n > N$

Возьмем $\varepsilon_0 = \frac{|a|}{2} > 0$:

$\exists N_1 \; \forall n > N_1 \quad a_n \in U_{\varepsilon_0}(a) \Rightarrow |a_n| > \frac{|a|}{2}$

Для первых N членов:

$\delta = \frac{1}{2} \min\left(|a_1|, |a_2|, \ldots |a_N|, \frac{|a|}{2}\right) > 0$

Тогда:

$\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| > \delta$ □

@misya_physics_konspekt

Теор:

$$\left.\begin{array}{l} a_n \to a \\ b_n \to b \neq 0 \end{array}\right] \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$$

Док-во:

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} = \frac{a+\alpha_n}{b+\beta_n} - \frac{a}{b} = \frac{ab+\alpha_n b - ab - a\beta_n}{b(b+\beta_n)} =$$

$$= \frac{\alpha_n b - a\beta_n}{b(b+\beta_n)} = \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{\beta_n} \cdot (\alpha_n b - a\beta_n) = \text{б.м.}$$

$\frac{1}{b}$ — огр.; $\frac{1}{\beta_n}$ — отд. от 0; $\alpha_n b$ — б.м.; $a\beta_n$ — огр.; $\alpha_n b - a\beta_n$ — огр.; β_n — б.м.; $(\alpha_n b - a\beta_n)$ — б.м.

□

@marusya_pishet_kontrolku

Предельный переход в неравенствах

Теор: $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n \geq b_n \Rightarrow a \geq b$

Док-во:

Предположим, что $a < b$

$$\varepsilon_0 = \frac{b-a}{3} > 0$$

По опр. предела:

$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_1 = N_1(\varepsilon)\ \forall n > N_1\ a_n \in U_\varepsilon(a)$

$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_2 = N_2(\varepsilon)\ \forall n > N_2\ b_n \in U_\varepsilon(b)$

Возьмем:

$n > \max(N_1, N_2, N_0)$

для n, $U_{\varepsilon_0}(a)$ и $U_{\varepsilon_0}(b)$ - не пересек.

$U_{\varepsilon_0}(a)$ - строго левее $U_{\varepsilon_0}(b) \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n < b_n$

$\perp \Rightarrow a \geq b$

@matstud_planet_konspekty